ICS 01.120
CCS A 00

中华人民共和国国家标准

GB/T 48000.2—2026

标准数字化　第2部分：参考架构模型

Standard digitalization—Part 2：Reference architecture model

2026-01-28 发布　　2026-08-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会　发布

目　　次

前言 …… Ⅲ
引言 …… Ⅳ
1　范围 …… 1
2　规范性引用文件 …… 1
3　术语和定义 …… 1
4　缩略语 …… 2
5　总体框架 …… 2
6　能力特征维度 …… 2
6.1　概述 …… 2
6.2　电子化(L1) …… 3
6.3　结构化(L2) …… 3
6.4　语义化(L3) …… 3
6.5　智能化(L4) …… 3
6.6　可拓展(L5＋) …… 3
7　生命周期维度 …… 4
7.1　概述 …… 4
7.2　内容创建 …… 4
7.3　内容处理 …… 4
7.4　内容交付 …… 4
7.5　内容应用 …… 5
8　应用层级维度 …… 5
8.1　概述 …… 5
8.2　标准信息层 …… 5
8.3　信息交互层 …… 5
8.4　关联信息层 …… 6
8.5　场景服务层 …… 6
8.6　业务生态层 …… 6
附录A(资料性)　标准信息层应用示例 …… 7
A.1　应用场景 …… 7
A.2　应用模式 …… 7
A.3　应用成效 …… 8
附录B(资料性)　信息交互层应用示例 …… 9
B.1　应用场景 …… 9

B.2 应用模式 …… 9
B.3 应用成效 …… 10
附录 C（资料性） 关联信息层应用示例 …… 12
C.1 应用场景 …… 12
C.2 应用模式 …… 12
C.3 应用成效 …… 13
附录 D（资料性） 场景服务层应用示例 …… 14
D.1 应用场景 …… 14
D.2 应用模式 …… 14
D.3 应用成效 …… 15
附录 E（资料性） 业务生态层应用示例 …… 16
E.1 应用场景 …… 16
E.2 应用模式 …… 16
E.3 应用成效 …… 18
参考文献 …… 19

前　言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则　第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是GB/T 48000《标准数字化》的第2部分。GB/T 48000已经发布了以下部分：

——第1部分：通用指南；

——第2部分：参考架构模型；

——第3部分：本体建模要求；

——第4部分：协同制定要求。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国标准数字化标准化工作组（SAC/SWG 29）提出并归口。

本文件起草单位：中国标准化研究院、中交基础设施养护集团有限公司、中国检验检测学会、北京邮电大学、中国航天标准化研究所、中国民航信息网络股份有限公司、国网湖南省电力有限公司、煤炭科学研究总院有限公司、中国航空综合技术研究所、山东省计算中心（国家超级计算济南中心）、中电科大数据研究院有限公司、北京三维天地科技股份有限公司、海军标准化研究中心、同方知网数字科技有限公司、中国质量认证中心有限公司、安徽省质量和标准化研究院、江苏中天科技股份有限公司、芜湖市标准化研究院、南方电网科学研究院有限责任公司、浙江大学、山东港口青岛港集团有限公司、北京赛西科技产业有限责任公司、天津市标准化研究院（天津市WTO/TBT通报咨询中心）、中车青岛四方机车车辆股份有限公司、山东省大数据协会、中国石油天然气股份有限公司勘探开发研究院、中电信数智科技有限公司、中国兵器工业集团第二〇七研究所、江西省质量和标准化研究院、北京矽赫科技有限公司、中国汽车工程研究院股份有限公司、浙江吉利控股集团有限公司、广东质检中诚认证有限公司、西门子（中国）有限公司、北京国网信通埃森哲信息技术有限公司、中国计量大学、山东省标准化研究院、中国船舶集团有限公司综合技术经济研究院。

本文件主要起草人：刘曦泽、王益谊、张冰妍、陈双全、夏扬、李青、许蕾、张昭、张兰、张建中、陈润、牛娜娜、李刚、孙红军、魏勰、王兆君、吴睿锋、杨鹏丽、李明、吴锦、葛永新、王彭杰、林正平、孙金洋、顾复、徐斌、张明英、由方岚、张祥杰、简文鹏、杨涵舒、张宇、侯泽雄、雷宁宁、洪鹏辉、李男男、伍永会、李进、马嘉菲、周育忠、王思宁、徐新胜、杨沣江、陈家宾。

引　言

随着经济社会数字化、网络化、智能化转型进程的推进，标准数字化已成为必然趋势。各类主体需要自主开展标准数字化活动，以满足新时期的标准化工作需要，更好发挥标准的作用。但现阶段缺少开展相关活动的指导性文件，为如何识别标准数字化的主要方面与重点，合理利用关键技术，创建完整准确的活动记录等提供规则。

GB/T 48000《标准数字化》是我国开展标准数字化活动的基础性和通用性标准，旨在健全标准数字化概念、研制、应用体系，规范并指导标准数字化工作有序推进，促进技术交流，避免重复开展相关研究与建设，拟由六个部分构成。

——第1部分：通用指南。目的是给出开展标准数字化活动的总体原则与基本框架，明确标准数字化活动的主要方面以及推荐的实践方法、关键技术。

——第2部分：参考架构模型。目的是提出描述标准数字化活动的参考架构模型，对标准数字化的体系结构、活动的边界进行明确与可视化表达，并为相关活动的规划、组织提供借鉴和指导。

——第3部分：本体建模要求。目的是确定标准数字化活动中标准本体的构建方法和要求，给出统一的概念体系，确保标准数字化的准确性和互操作性。

——第4部分：协同制定要求。目的是确立标准数字化活动中标准协同制定的相关规则，确保标准协同制定工作的规范开展。

——第5部分：成熟度评价。目的是给出标准数字化的成熟度评价体系，提出评价指标、程序、方法等。

——第6部分：组织与过程管理。目的是给出开展标准数字化活动的组织及过程管理的程序、方法等。

本文件所提出的参考架构模型综合考虑并充分反映了国内外标准数字化研究中的前沿进展与理念。国际层面，IEC/SMB/SG12 在《SMB/7326/R》报告中提出了面向数字化应用的标准化架构模型（SAM，Standard Architecture Model），包括标准内容的生命周期、能力等级、层级三个维度，为我国标准数字化组织与规划提供了参考。国内层面，GB/T 48000.1《标准数字化　第1部分：通用指南》提出了标准数字化活动的三个主要方面，分别为过程数字化、内容数字化、应用数字化，为我国标准数字化活动开展奠定了基础。

GB/T 48000.1 聚焦于标准数字化方向的阐述，解决了“标准数字化是什么、分为哪些方面”的问题；本文件聚焦于边界和内涵的明确，通过可视化模型对标准数字化的体系结构进行拆解，解决了“标准数字化活动边界是什么”的问题。

标准数字化　第2部分：参考架构模型

1　范围

本文件确立了标准数字化参考架构模型的总体框架，提供了能力特征、生命周期、应用层级等方面的指导和建议，并给出了有关信息。

本文件适用于个人、组织、机构等各类主体：

a）　开展标准数字化活动的规划和组织；

b）　识别标准内容数字化能力等级；

c）　明确生命周期各阶段活动开展具备的基本条件；

d）　参考并提供不同层级的标准数字化应用服务。

2　规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 20000.1　标准化工作指南　第1部分：标准化和相关活动的通用术语

GB/T 48000.1—2025　标准数字化　第1部分：通用指南

3　术语和定义

GB/T 20000.1、GB/T 48000.1 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

标准数字化　standard digitalization

利用数字技术对标准内容及生命周期过程赋能，使标准承载的规则能够以数字形式被机器读取、传输与使用的系列活动。

［来源：GB/T 48000.1—2025，3.4］

3.2

参考架构　reference architecture

关于一个特定主题领域的体系结构描述，用于指导和约束一组相关的系统结构和行为。

［来源：ISO/IEC 20924：2024，3.1.26］

3.3

标准信息模型　standard information model

表达数字标准的规范化数据对象及依赖性关系的、由标准信息单元组成的形式化模型。

［来源：GB/T 45508—2025，3.1.4，有修改］

3.4

标准信息单元　standard information unit

用于表达标准信息的、具备标准化结构的、可复用的独立单元。

注：包括文本信息单元、语义信息单元、功能信息单元等。

4 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

API:应用程序编程接口(Application Program Interface)

SIM:标准信息模型(Standard Information Model)

SIU:标准信息单元(Standard Information Unit)

XML:可扩展标记语言(Extensible Markup Language)

5 总体框架

标准数字化参考架构从能力特征、生命周期、应用层级三个维度对标准数字化活动所涉及的能力等级、过程以及应用对象进行描述,模型中的三个维度分别对应 GB/T 48000.1—2025 中内容数字化、过程数字化、应用数字化三个主要方面。标准数字化参考架构模型的总体框架见图 1。

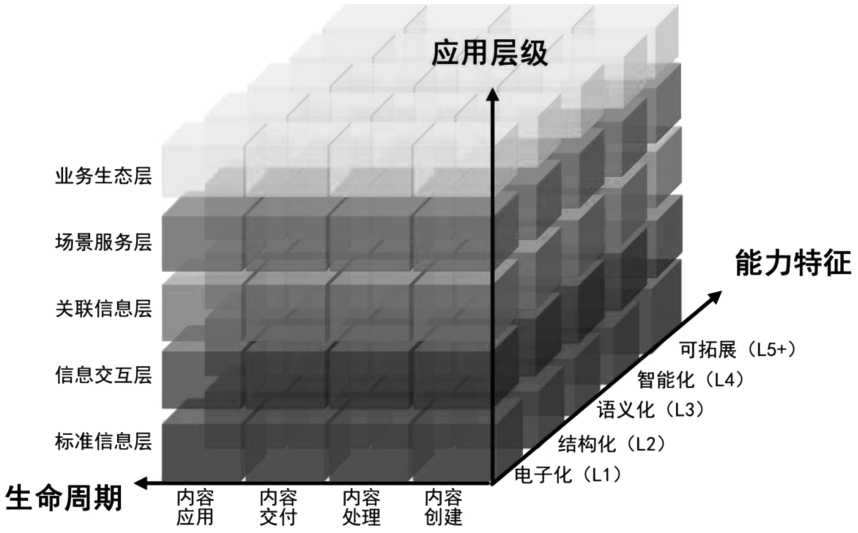


图 1 标准数字化参考架构模型的总体框架

能力特征维度对应内容数字化方面,是针对标准内容电子化、结构化、语义化、智能化、可拓展五个等级宜具备的能力特征的描述。

生命周期维度对应过程数字化方面,是针对标准内容创建、内容处理、内容交付、内容应用四个阶段开展数字化活动宜具备的基本条件的描述。

应用层级维度对应应用数字化方面,是针对标准信息层、信息交互层、关联信息层、场景服务层、业务生态层五个层级提供的标准数字化应用与服务宜包括的范围与对象的描述。

6 能力特征维度

6.1 概述

能力特征维度用于表征标准内容经过数字化处理后的五个等级:电子化(L1)、结构化(L2)、语义化(L3)、智能化(L4)、可拓展(L5+)所具备的能力特征。GB/T 48000.1—2025 中第 7 章给出了关键活动。

6.2 电子化（L1）

电子化是指标准内容以开放的电子文档文件格式存储，其中的信息能够通过机器被人读取、检索和使用的能力，宜具备的能力特征包括：

——支持以常见的电子文档格式实现读取和展示；

——支持通过题录等相关信息进行基础检索。

6.3 结构化（L2）

结构化是指标准内容采用数据标签进行标记和组织，通过文本信息单元以结构化形式被识别和分类存储，能够根据需求被机器访问、读取、处理和使用的能力，宜具备的能力特征包括：

——支持以常见的机器可读数据标签实现跨平台解析和处理；

——支持按照要素标记和读取、导出标准内容，如目次、前言、引言、范围、规范性引用文件等；

——支持按照层次建立索引并实现检索，如部分、章、条、段、列项等；

——支持对公式、图、表和代码等要素的自动查找与处理；

——支持将标准内容链接至其他相关内容，如引用标准、系列标准、历史版本、关联条款等；

——支持标准文本信息可访问、可查找、可交互和可复用，支持通过软件进行内容匹配。

6.4 语义化（L3）

语义化是指标准内容通过语义信息单元进行组织和描述，将标准内容转化为具有特定语义且便于计算机理解和处理的数据或知识，使其能够被选择性访问，并进行分析、推理和执行的能力，宜具备的能力特征包括：

——支持使用规范的标准内容语义化表达单元对标准内容进行标记；

——支持使用标准内容语义化表达单元分类构建标准语义知识库；

——支持基于特定的标准内容语义化表达单元读取标准文档中的内容；

——支持对特定的标准内容语义化表达单元（如技术参数、试验方法）进行检索并执行；

——支持基于特定规则建立语义关联（如知识图谱），并自动化执行。

6.5 智能化（L4）

智能化是指标准内容中的数据、信息、知识能够通过功能信息单元实现与外部数字化场景的互联互通与互操作，并基于机器学习、大模型等人工智能技术实现内容智能生成、问答、推送、校验等的能力，宜具备的能力特征包括：

——支持以 SIM 等形式，对标准内容功能和接口进行定义和描述；

——支持利用机器学习算法，自动生成、更新标准化文件，自动生成机器可解析代码；

——支持满足特定场景下的服务需求，实现智能问答和自动反馈，支撑决策和自动控制；

——支持为辅助决策按需精准提供信息。

6.6 可拓展（L5＋）

可拓展是面向标准数字化更高发展阶段的开放能力等级，使标准内容具备支撑其他相关数字化场景应用的能力，各行业领域可结合自身建设特点及发展需求具体定义，本文件不作相关规定。

7 生命周期维度

7.1 概述

生命周期维度用于表征标准内容生命周期全过程的四个阶段：内容创建、内容处理、内容交付、内容应用开展数字化活动所具备的基本条件，可视具体情况面向全过程或过程中的部分阶段开展活动。GB/T 48000.1—2025 中第 8 章给出了关键活动。

7.2 内容创建

内容创建是利用数字技术创建标准项目并配置相应角色权限，实现标准内容的数字化生成与存储的过程，宜具备的基本条件包括：

——角色能力方面，包括具备标准化基础知识及数字化系统操作能力，能够在数字化系统中创建标准项目，并对各阶段所涉及关键角色及相应权限进行配置与管理的人员；以及具备相关领域专业知识背景和实践经验，能够全过程参与标准内容起草的人员；

——行为活动方面，包括立项建议提出、标准项目创建、标准全生命周期流程节点配置、根据角色及权限分配相应任务、标准内容结构化标记与生成、分类数据库建设等系列活动；

——资源条件方面，配备支持标准全生命周期管理和多主体协同研制的标准数字化平台，提供标准全生命周期建模、协同编写、版本控制、意见征集和表决、群智决策等功能；

——数据要素方面，对本阶段生成的 SIU、标准语义化表达单元等数据进行存储与管理，形成标准语义知识库、标准要素通用本体模型库等数据库。

7.3 内容处理

内容处理阶段是利用数字技术对已创建的标准内容进行数字化加工与处理，实现标准知识的关联、计算、分析、推理等互操作的过程，宜具备的基本条件包括：

——角色能力方面，包括具备知识数字化加工能力，能够完成标准内容结构化加工处理的人员；以及具备相关领域专业知识背景，能够完成标准知识抽取规则构建、知识关联处理的人员；

——行为活动方面，包括标准内容模块化处理、内容质量保证、知识抽取与转换、知识关联与推理等系列活动，标准内容模块化处理宜按照相关技术要求开展；

——资源条件方面，配备支持标准内容加工及知识网络构建的相关软件工具，例如标准技术规则抽取、转换、推理系列工具、标准知识图谱平台等；

——数据要素方面，对本阶段生成的标准内容模块、标准知识关联模型等数据进行存储与管理，形成标准内容模块库、标准知识图谱等相关数据库。

7.4 内容交付

内容交付阶段是利用数字技术开展标准数字化成果的封装、交付、推送、更新维护，实现多种形式交付的过程，宜具备的基本条件包括：

——角色能力方面，包括具备数字化开发能力，能够根据用户需求将标准数字化成果封装为多种形式交付物的人员；以及具备数字化运维能力，能够完成内容分发与推送、成果交付后的更新维护等活动的人员；

——行为活动方面，包括标准数字化成果封装、数据安全与隐私合规保障、知识产权保护、内容分发与推送、更新与维护等系列活动；

——资源条件方面，配备支撑标准数字化成果交付与维护的相关软硬件与网络资源，同时具备支撑数据安全保护的相关技术手段，如加密、数字签名、访问权限控制、数字水印等；

——数据要素方面，围绕标准内容及相关信息形成多种形式的供给端交付方式，提供包含 XML、数据库、模型、API 接口等多种形式的交付物，以保证标准内容交付与用户需求的适用性。

7.5 内容应用

内容应用是利用数字技术将可交付成果与场景相结合，实现标准化产品与服务的数字化应用的过程，宜具备的基本条件包括：

——角色能力方面，包括熟悉数字化基本操作及具体业务场景，能够结合自身需求与使用场景开展标准数字化成果应用的人员；

——行为活动方面，包括应用场景与需求分析、用例构建、应用实施、过程记录、效果评估、应用反馈等系列活动，构建包括标准信息服务、软件工具开发、系统集成服务等应用模式；

——资源条件方面，配备支撑标准数字化应用与服务的相关软硬件与网络资源，例如标准智能应用工具，提供相关的数据库、知识库、接口、软件模块；

——数据要素方面，将标准以数据形态嵌入业务流程，通过数据库、知识库、接口、软件模块等形式纳入其数字化系统，通过标准与系统集成，实现“机器-标准-数据”之间的互操作，形成系列标准数字化用例集与产业应用解决方案集。

8 应用层级维度

8.1 概述

应用层级维度用于表征标准数字化相关应用与服务所包括的范围与对象，自下而上划分为标准信息层、信息交互层、关联信息层、场景服务层、业务生态层五个层级。GB/T 48000.1—2025 中第 9 章给出了关键活动。各层级应用示例见附录 A～附录 E。

8.2 标准信息层

标准信息层是指为了将标准自身内容进行数字化应用，由 SIU 及 SIM 组成的基础信息层级，宜包括：

——文本层：文本层由大量结构化的文本信息单元组成，表达和存储结构化的标准信息，实现对标准中的文本段落、表格、图片以及公式等信息的结构化储存；

——语义层：语义层是将文本层转化为具有语义关联关系且便于计算机理解和处理的数据或知识，由语义信息单元的组成，表达和存储标准化对象的特性和要求；

——功能层（基于标准自身内容的功能实现）：功能层是标准文本层和语义层面向不同业务应用场景的组合和多样化表达，呈现出模型、组件、程序等不同应用形态，提供可执行的标准服务能力，如标准内容结构化编写与协同研制、标准知识检索、翻译比对等。

8.3 信息交互层

信息交互层是指为了实现标准信息层与其他关联信息的数据传输与交换，由二者接口组成的层级，宜包括：

——元数据：元数据集合来源于标准信息层中文本层、语义层中所有标签的归集和整理，提供了标准信息层所包含的数据类型，用户终端（如机器/软件）可通过有效的元数据标签访问和取得所需的数据；

——索引：索引信息描述和定义标准电子文本，支持标准数据库检索与查询，索引信息模型元数据的定义宜按照 GB/T 22373，包括标准编号、发布日期、发布机构、标准状态等；

——数据接口：宜形成开放的同步或异步的 API，实现标准信息层与其他层级之间的结构化数据

交换。

8.4 关联信息层

关联信息层是指由标准相关的其他信息组成的层级，这些信息能够与标准配合，形成满足场景所需的特定功能，宜包括：

——标准所属标准体系、体系中的定位、与其他标准的关系；
——相关规范性文件，如技术规范、规程、法规等；
——相关专利及必要专利；
——相关技术文件；
——相关生产数据和测试数据；
——相关操作说明；
——其他相关文件。

8.5 场景服务层

场景服务层是指为了满足简单场景的使用需求，由基于标准及相关信息形成的特定功能与服务组成的层级，宜包括：

——调研用户需求：基于标准及相关信息的用户需求及痛点调研；
——分析业务场景：如合规分析、模型校验等独立场景；
——设计实现方案：包括功能设计、服务模式等；
——明确交付形式：如软件工具服务、系统集成服务等；
——记录实施过程：记录系统的运行状态、用户操作行为；
——评估实施效果：基于该场景的应用效果评估。

8.6 业务生态层

业务生态层是指为了满足复杂场景的标准数字化业务生态和组织过程实现，由若干标准数字化活动及其相关资源组成的层级，宜包括：

——开发标准数字化系统平台所需的软、硬件资源；
——开展标准数字化活动所需的组织条件，包括组织架构、职责分工等；
——开展标准数字化活动所需的配套政策及制度；
——开展标准数字化活动所需的人才培养及发展激励；
——开展标准数字化活动所需的技术投入和资金保障；
——实现对业务流程的动态管理和优化；
——实现业务流程之间的无缝衔接和协同工作；
——实现知识的共享和流通；
——实现基于多场景的标准数字化业务生态。

注：业务生态层通常不涉及具体系统与特定解决方案，系统功能通常包含于“场景服务层”。

附 录 A
（资料性）
标准信息层应用示例

A.1 应用场景

本示例以某领域标准数据管理系统建设为应用场景，对应标准数字化参考架构模型中标准信息层，见图 A.1。标准数据管理系统主要解决行业内部对数据术语概念的理解不一致的问题，应用在需求沟通、功能设计、功能开发和产品投产等业务场景。在领域知识问答场景中，支持通过自然语言问答的形式和用户交互，找到与问题匹配的答案；理解并将用户的查询需求匹配到相应的统计指标、统计维度和时间范围，由后台完成 SQL 语句组装和数据库查询，获得计算结果后返回用户界面进行展示等功能需求。标准数据管理系统建设是规范数据标准制定和实施、实现数据资产管理的核心环节，对于企业厘清数据构成、打通数据孤岛、提升数据质量、加快数据流通、释放数据价值有着至关重要的作用。

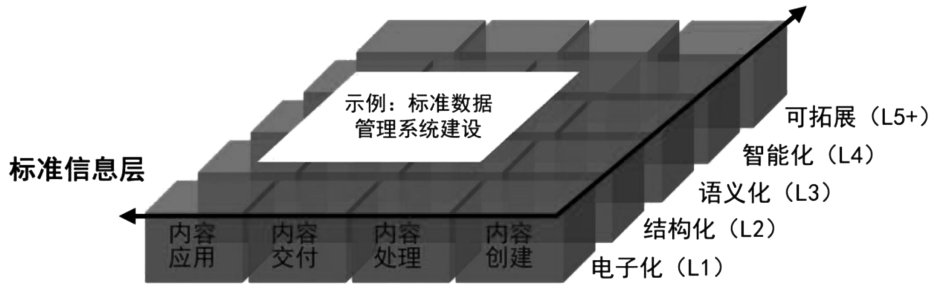


图 A.1 本应用示例在标准数字化参考架构中的位置

A.2 应用模式

A.2.1 文本层

搜集该领域国际及国内相关标准资料，形成领域标准数据库的基础内容。对收集到的标准数据进行清洗，去除重复、错误或无关的内容，对标准中的文本段落、表格、图片以及公式等信息进行结构化抽取，分类管理存储，建设形成结构化的领域标准数据库。

A.2.2 语义层

对领域标准数据库中的标准文本内容进行语义识别，识别出关键的业务对象和数据对象。针对每个数据对象，明确其相关的数据属性、数据类型、数据来源等，形成数据对象的定义。分析业务对象及数据对象之间的各种数据关系，如关联、依赖、继承等，为后续的数据模型构建奠定基础。利用数据建模工具，将数据模型转化为实际的数据库结构，为后续的标准数字化应用提供基础。

A.2.3 功能层

结合标准数字化转型的目标，识别出关键的业务场景，开发标准数据管理系统相应功能模块，如图 A.2。利用大数据、人工智能技术，对海量的标准资源进行智能分类和标签化。根据用户的需求和上下文环境，自动筛选和匹配适用的标准内容，确保标准数字化应用后的高质量和高可用性。

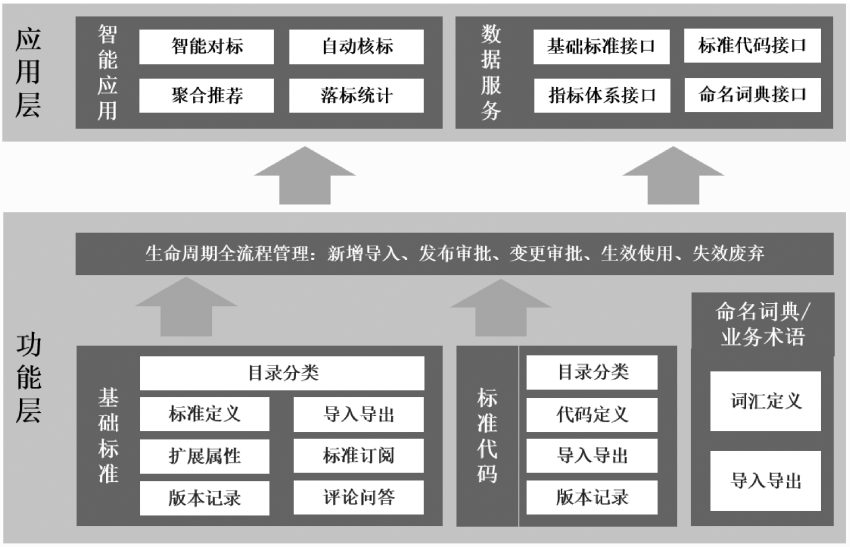


图 A.2　标准数据管理系统功能模块

A.3　应用成效

标准数据管理系统建设应用于产品需求沟通、功能设计、功能开发和产品投产等业务场景下，通过集成标准数据库，加强数据标准管理，规范数据标准定义，促进了数据跨企业、跨部门、跨软件流通共享，实现数据标准在业务、技术和管理领域的贯彻与联通，消除了传统标准格式不统一、语义存在歧义等问题，提升了信息检索效率，实现了标准数据的互联互通与数字化智能应用，达到了标准数字化应用的标准信息层级，生命周期的内容应用阶段，能力特征的智能化等级。

附 录 B
（资料性）
信息交互层应用示例

B.1 应用场景

本示例以航空装备需求定义为应用场景，对应标准数字化参考架构模型中的信息交互层，见图B.1。在航空装备设计领域，普遍应用需求定义与管理软件对产品需求进行定义、跟踪和管理，保证航空装备符合作战需求。为解决航空产品需求定义中出现的需求定义不完整、需求描述不规范、需求不符合标准规定的最低技术要求等问题，将标准转化为数字化形式，在需求定义软件中精确引用标准条目作为技术依据，与装备需求定义软件无缝集成。本示例以航空发动机为典型装备，对其中的装备需求定义场景进行梳理，在信息交互层通过分析其中的元数据集合、索引信息、标准化对象信息、功能信息和数据接口，实现标准信息与需求定义软件的集成。

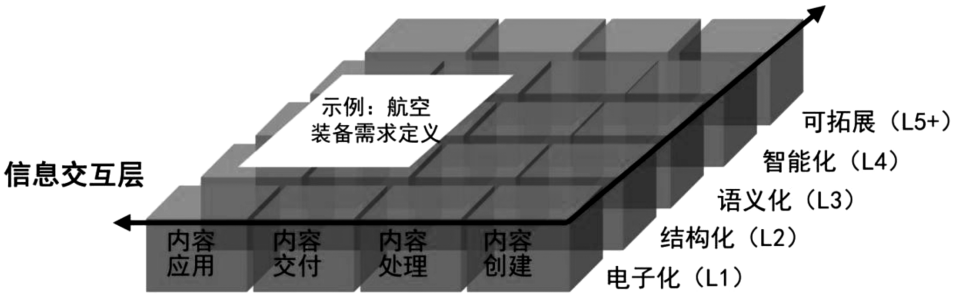


图 B.1 本应用示例在标准数字化参考架构中的位置

B.2 应用模式

B.2.1 元数据

在航空装备需求定义场景中，元数据集合包括标准技术属性（材料性能、测试方法）、功能单元（名称、参数）、关联关系（引用标准、适用场景）及管理信息（编制单位、密级）。

B.2.2 索引

在航空装备需求定义场景中，索引信息包括标准编号、标准名称、发布日期、发布机构、标准状态（现行/废止）、适用领域、关键词及关联标准编号等，将装备需求与标准需求、标准要素等信息关联，构建标准索引信息表，示例见表B.1。

表 B.1 标准索引信息表（示例）

序号	需求编号	标准需求	现行标准配置	标准要素	关联视角
1					
2					
…					

对航空发动机同专业领域、同层次研发活动的标准需求进行分析与定义(图 B.2),包括:

——场景信息:场景名称、场景编号、上层场景、下层场景、编制单位、编制者等;

——相关方:该业务活动涉及的利益相关方;

——业务活动域:进行该业务活动所包含的业务事项(或子活动);

——工具域:进行该业务活动所使用的工具或软件;

——数据库域:进行该业务活动所使用的数据库;

——标准需求:该业务活动相关方、业务活动域、工具域、数据库域中各事项对标准的具体需求。

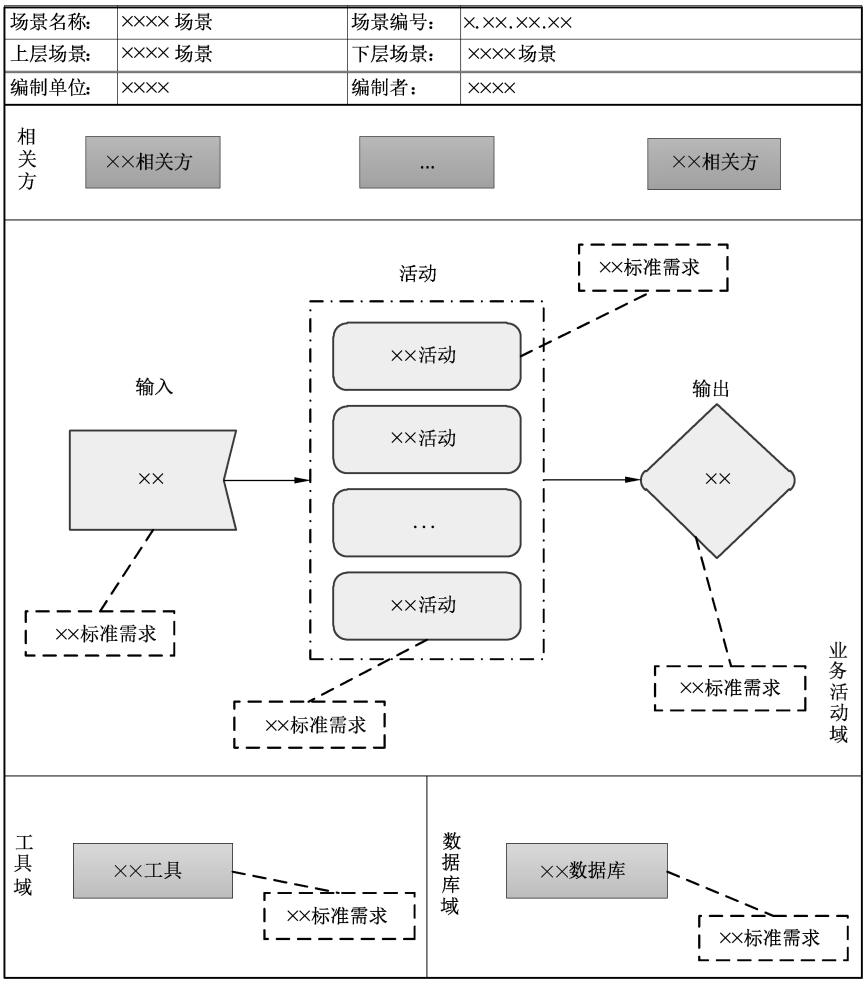


图 B.2　航空领域标准需求定义(示例)

B.2.3　数据接口

提供标准信息层与需求管理软件间的结构化数据交互,支持同步/异步调用,实现标准条目查询、版本校验、符合性检查等功能,确保技术需求与标准条款的动态匹配与实时更新。

B.3　应用成效

在航空装备需求定义场景下,通过将标准数字化形式与装备需求定义软件无缝集成,使标准要素能够精准匹配产品设计要求,基于语义化建模的标准溯源机制,实现了装备需求定义阶段的标准智能应

用、标准引用溯源、需求符合性检查、标准应用跟踪以及研制规范自动生成，大幅提高了装备产品需求定义的完整性、规范性和敏捷性，确保了技术条款在装备全生命周期中的一致性。这一实践标志着标准数字化应用从孤立工具阶段发展为贯穿研制流程的核心支撑体系，达到了标准数字化应用的信息交互层级、生命周期的内容应用阶段、能力特征的智能化等级。

附 录 C
（资料性）
关联信息层应用示例

C.1 应用场景

本示例以智能矿山标准与规范体系建设为业务场景，对应标准数字化参考架构模型中关联信息层，见图 C.1。煤炭行业标准建设内容体系庞大、结构复杂，相互交织，煤炭行业用户在面对具体业务场景应用标准时，需要具备深厚的行业知识背景、实践经验，以及对国家政策、标准条款、相关专利的理解与应用能力。鉴于以上情况，亟需构建包含煤炭行业相关国家政策、法规、标准、知识产权及关键技术的信息语料库。智能矿山标准与规范体系建设旨在解决煤炭行业指导标准滞后、缺失，缺乏行业数字化转型整体框架和顶层设计，煤矿应用系统建设规范不统一，系统与设备之间存在数据孤岛等问题，规避产生系统复杂、重复建设和过度投资等现象，推动数据共享与互联互通，促进形成数据资产，充分挖掘数据价值，应用于煤炭生产企业的信息化规划以及投资。

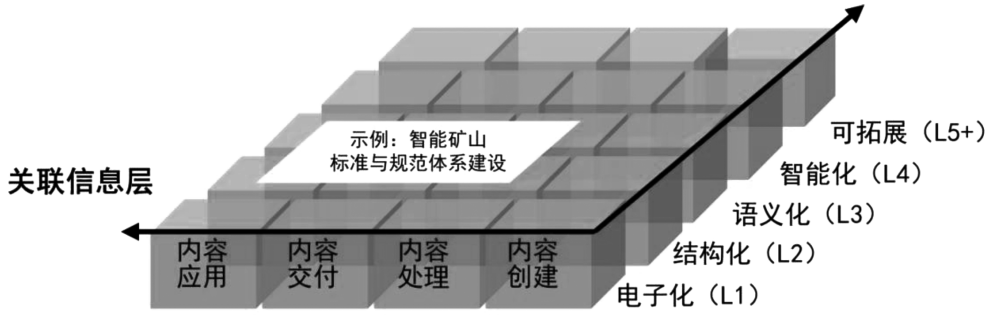


图 C.1 本应用示例在标准数字化参考架构中的位置

C.2 应用模式

C.2.1 关联数据识别

分类识别并构建智能矿山标准与规范体系关联数据体系，将标准关联数据源分为五类，分别为：

——国家政策法规和监管机构政策的数据：国家政策方向决定智能化发展方向；监管机构政策是落实国家政策，指导构建矿山智能化标准体系框架，作为顶层设计的依据；

——国家、行业、地方、团体、企业标准以及先进国外标准的文档数据：通过对各类标准类别、应用领域、术语类实体、属性及关系等抽取，形成规范化知识数据，旨在解耦标准之间、标准与业务之间的复杂关系；

——专利、科研和科技成果以及先进技术等的文档数据：通过对各类文档类别、应用领域、专利、成果、技术、专业实体属性及关系等抽取，形成规范化知识数据；

——用户企业业务的文档数据：用户企业涉及到生产、安全、经营管理等涉及生产技术规范、工艺规程等数据；

——文档标注数据的元数据：描述以上完备的各类文档分层、分类、标准属性、关系以及数据资产等的数据。

C.2.2 关联数据处理

将文档内容拆解为语料，在此基础上进行文本切分、词性标注、句法分析到语义分析和文本分类等操作，并在各环节配置了持久化存储数据库。利用数据标识结构性数据库，并按照企业符合自身的业务需求、场景和生产技术等要求，开发诸如：Restful 等 API 接口，对外提供给用户适配。作为用户可通过接口提供相应煤层分布、矿井类型、瓦斯含量以及企业经营管理方式等关键数据，为快速搭建智能矿山标准与规范体系提供依据准。

C.2.3 标准与规范体系构建

大模型底座的语料部分由以上数据梳理中各类文档数据形成的语料综合构成。用户提供关键数据后，大模型可自动生成辅助缺失的标准和需要修订的标准，补充智能矿山标准与规范体系缺失和需要修订部分，完成全部智能矿山标准完整体系。智能矿山标准与规范体系框架见图 C.2（框架的划分不限于以下的标准种类）。

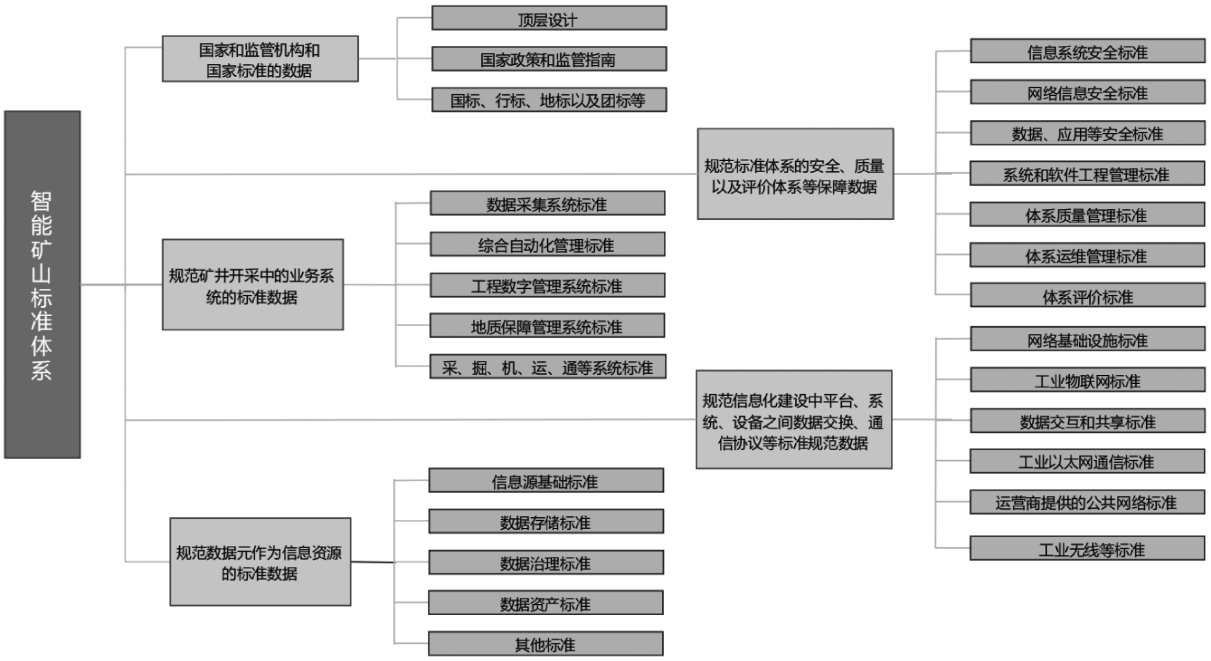


图 C.2 智能矿山标准与规范体系框架

C.3 应用成效

在智能矿山标准与规范体系建设场景下，通过数据标注结构数据库提供的接口和大模型加持下，一是解决了企业信息化建设从顶层规划智能矿山完整体系，避免了企业标准缺失和重复建设，二是采用“机器可读和可解释”方式，解耦煤炭行业标准间的复杂和相互交织的关系，将众多标准中的内容以碎片式术语、工艺流程和生产过程等信息重构以满足企业业务标准化应用，实现了标准与规范体系的快速搭建，达到了标准数字化应用的关联信息层级、生命周期的内容应用阶段、能力特征的语义化等级。

附 录 D
（资料性）
场景服务层应用示例

D.1 应用场景

本示例以基础产品选型设计为业务场景，对应标准数字化参考架构模型中场景服务层，见图 D.1。该应用场景是产品设计和制造中的关键环节，直接影响产品的可靠性。但由于选用过程主要依赖工程经验和继承性设计，易导致设计冗余，设计结果不够优化；另外大量基础产品实际产品性能数据难以有效、直接、全面融入设计过程，这种因产品选用不合理、不准确会造成产品应用过程一些失效模式发生。因此可在集成产品设计选用准则、评估方法、解析及数值仿真分析功能、产品数据库和模型库等功能模块的基础上，通过集成标准数据库，实现产品选型与校核，获得选型与校核结果报告、三维模型图以及安装工艺与质量保证方案，实现提高产品的选用准确性，提高设计效率。

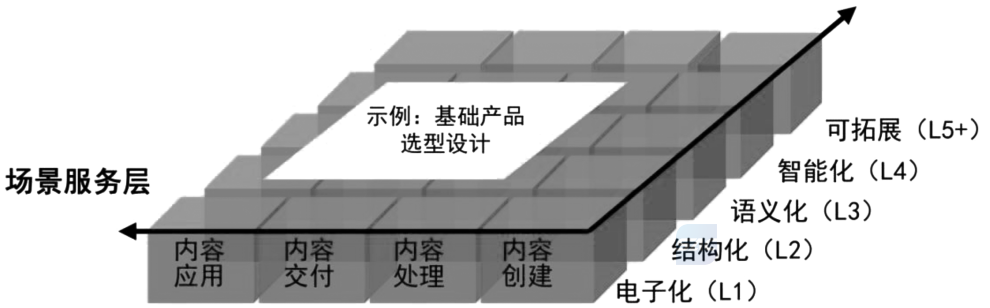


图 D.1 本应用示例在标准数字化参考架构中的位置

D.2 应用模式

D.2.1 需求分析及数据处理

根据产品的特点，从现有的标准文档（产品规范、选用指南）等中提取各种关键信息及要求。将提取出的信息转化为机器可读的数据格式。这种结构化的数据形式可实现计算机系统进行快速检索与分析。数据格式主要包括三种：

——标准结构化数据：包括产品的各种尺寸（如直径、长度等）和公差（尺寸公差、形位公差等）、重量等信息，将这些信息结构化形成 XML 数据；

——标准知识图谱数据：包括产品的材料信息（如材料类型、牌号、化学成分等），工艺信息（如热处理工艺、表面处理工艺、加工工艺等），根据提取的信息，确定实体、关系和属性，构建模式层，提取实体、关系、属性构建支持图谱数据层，形成图谱数据；

——关联规则标签数据：根据关联规则的内容和形式设计数据库结构来储存规则，包括规则、条件、结果等，将关联规则的详细信息导入数据库，以便后续的查询分析。

D.2.2 业务场景适配

建立一个基于上述结构化、图谱化、标签化的标准数据库，开发相应的数据 API 接口。标准数字化需求用户可根据自身业务需求，通过 API 接口获取的需要数据（如规格、强度等级等参数），快速获取匹

配的产品标准信息。

D.2.3 系统业务流搭建

利用各种信息化、数字化技术，根据具体应用场景需求，搭建产品智能选型系统业务流程（图 D.2），最终实现根据需求参数为用户提供产品选型建议。

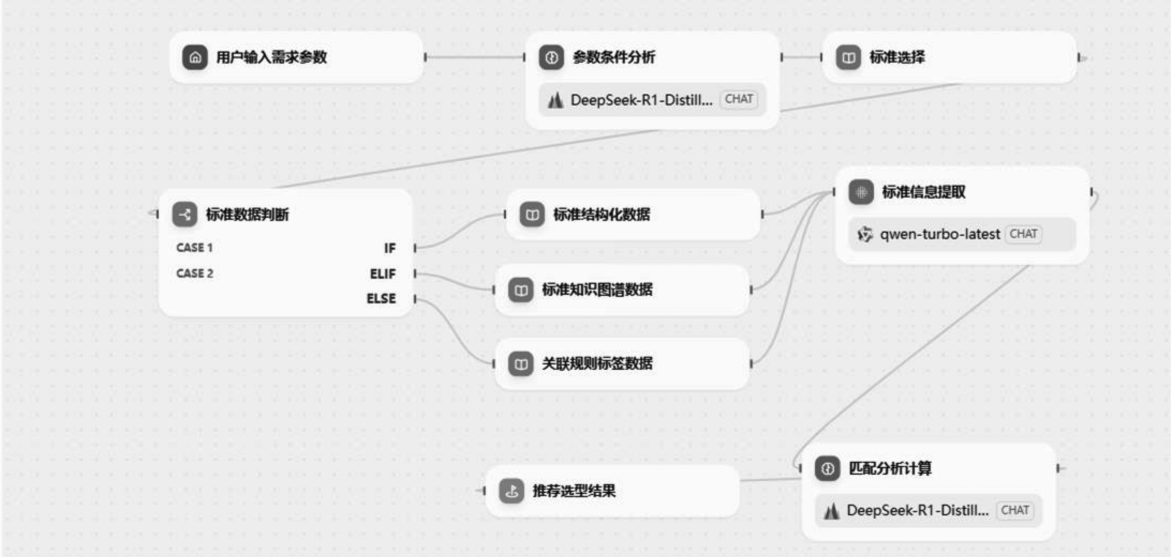


图 D.2 基础产品选型系统业务流

D.2.4 实施过程保障

为了实现该应用，需要构建高质量数据集，搭建完整的业务流程，并且实现数据与产品业务流程和技术参数映射关联及智能推送。为了保证数据的真实性和可信性，设计数据溯源功能，并从完整性、一致性、时效性、可计算性等四个方面开展数据质量评估与验证，确保数据的质量和可靠性。

D.3 应用成效

在基础产品选型设计场景中，依托标准数字化应用集成标准数据库，构建高质量的产品选型系统业务流，可辅助产品设计人员开展产品选型与校核，获得选型与校核结果报告。这一模式可有效提高产品的选用准确性，提高设计效率，达到了标准数字化应用的场景服务层级、生命周期的内容应用阶段、能力特征的智能化等级。

附 录 E
（资料性）
业务生态层应用示例

E.1 应用场景

本示例以输变电工程评审为业务场景，对应标准数字化参考架构模型中业务生态层，见图 E.1。输变电工程评审是工程建设质量管控的关键环节，面对标准文件载体以纸质和非结构化电子文档为主，存在条文检索低效、结构化调用困难，且标准体系与业务文档缺乏数字化映射，审查意见生成依赖人工经验等痛点需求。本场景聚焦文档内容处理与应用，基于国家电网数字标准馆知识库、组件库、服务应用库、技术模型库，构建审查模型、数据处理模块、意见生成模块等核心功能，通过标准条款解析、数据智能校核与评审意见输出，解决传统评审文件检索难、调用不便等痛点，完成从原始文档到有效输出的业务闭环，构建基于输变电工程评审的标准数字化业务生态。

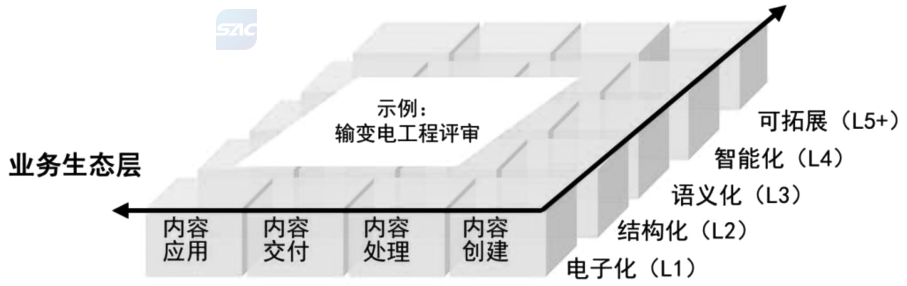


图 E.1 本应用示例在标准数字化参考架构中的位置

E.2 应用模式

E.2.1 构建标准知识库

基于国家电网数字标准馆标准知识库，对输变电工程评审相关标准内容进行深度化的结构化、语义化处理，实现智能查询、深度分析功能和参数对比等操作的功能，帮助用户快速准确地获取所需信息。

E.2.2 构建审查参数模型

收集设计文件与评审要求，构建涵盖影响审批结果关键因素的审查参数模型。据此制定预警规则，助评审专家及时发现潜在问题风险，确保送审文件都符合相关标准要求。通过智能化手段在正式审查前自动处理易规则化问题，初步筛选检查文件，以提升后续审查效率与准确性。

E.2.3 自动生成评审表单

运用设计文件分析与数据自动提取技术，从设计文件中高效提取建设规模、设备选择等关键数据，与标准知识智能匹配，评估合理性、可行性及风险点。评审阶段引入成果生成技术，依据前期分析诊断结果，自动生成含审查项目、评分标准及指导性意见的评审表单，简化流程提效。

E.2.4 开发标准数字化微应用

通过运用知识融合技术，将标准知识模块、设计文件、数据处理、核心参数库构建以及标准意见生成等模块与典型方案库、常见问题及典型案例库、历史评审工程库等资源深度融合，共同构成支持评审规则执行的技术支撑体系，有效提升评审效率和质量，促进决策过程公正透明。见图 E.2。

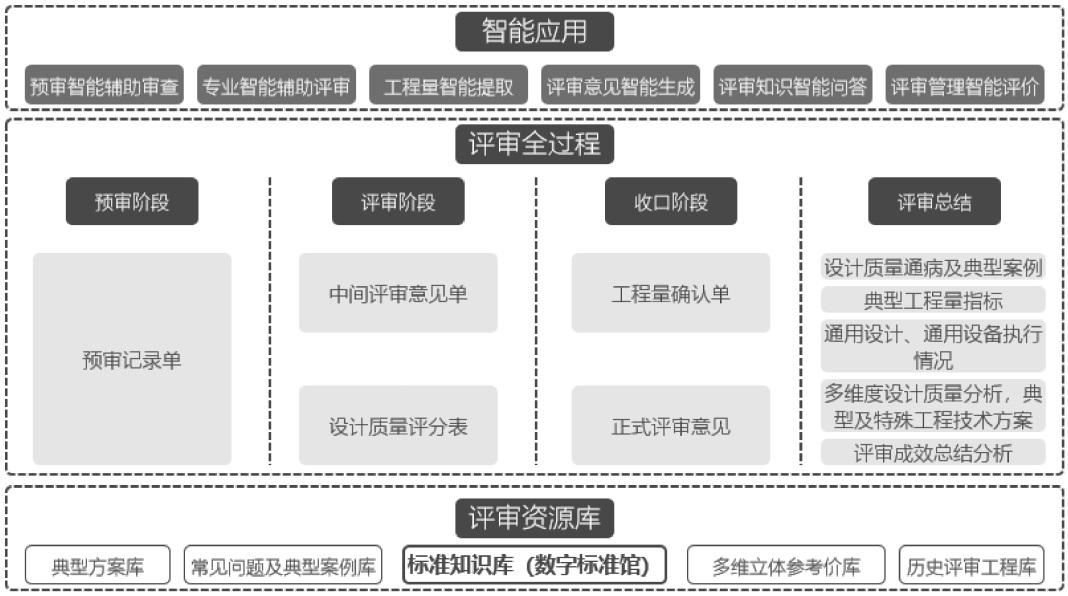


图 E.2 输变电工程智能评审微应用

E.2.5 建立协同管理机制与标准数字化业务生态

从以下几方面建立协同管理机制与标准数字化业务生态：

——组织建设方面，明确架构与分工，人才培养结合业务与技术需求，配套激励机制；技术和资金保障方面，重点投入文档处理等研发及系统建设维护；

——制度建设方面，制定基于标准数字化的《输变电工程评审管理指导意见》，涵盖评审流程、工作组织、平台功能规定、评审范围等内容，并会同发展部门、建设部门、设备部门、营销部门、调控中心，以及建管单位、运行单位参与评审并把关，建立起输变电工程数字化评审业务流程机制（见图 E.3）；

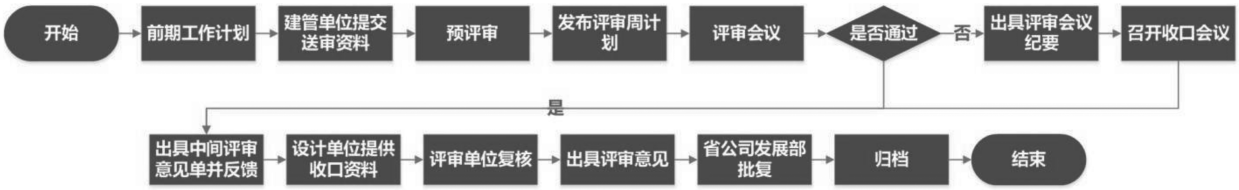


图 E.3 输变电工程数字化评审业务流程

——协同共享方面，优化从内容处理到交付应用的全流程，打通评审各环节协同服务，利用知识库促进知识共享，以结构化、语义化、智能化服务完成业务闭环，为输变电工程评审场景提供适配工具，构建基于输变电工程评审的标准数字化业务生态。

E.3 应用成效

在输变电工程评审场景中，依托标准数字化应用构建智能化评审体系，通过自动化数据提取、标准化规则校验及智能风险预警等技术，实现评审作业全流程的自动化与标准化。这一模式可显著缩短评审所需的时间，减少人为错误，降低重复工作的数量和错误修正的成本，有效规避延期成本，让评审效率与质量实现双重提升，推动输变电工程评审向智能化、精准化方向转型。达到了标准数字化应用的业务生态层级，生命周期的内容应用阶段，能力特征的智能化等级。

参 考 文 献

[1] GB/T 22373 标准文献元数据

[2] GB/T 45508—2025 机器可读标准能力等级模型与评估

[3] ISO/IEC 20924:2024 Internet of Things (IoT) and digital twin—Vocabulary

[4] IEC PAS 63088 Smart manufacturing—Reference architecture model industry 4.0 (RAMI 4.0)

[5] IEC Smart Standards—From a market and industry perspective

[6] IEC SMB/7326/R Report of SG 12 following its online meetings held on 2021-01-25 and 2021-05-06